CASHLY

Plataforma web para la gestión de finanzas personales

MANUAL TÉCNICO

Elaborado por
Natalia Alvares • Angie Vargas

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Bogotá D. C. • 2026

Documento de apoyo al proyecto Cashly

Contenido

1. Introducción

2. Objetivos

3. Planteamiento del problema y justificación

4. Elicitación de requisitos y reglas del negocio

5. Plataforma de desarrollo

6. Usuarios y responsabilidades

7. Principales funciones y modularización

8. Diseño de arquitectura

9. Modelo de datos

10. Diseño del Front-end

11. Seguridad y protección de datos

12. Control de versiones y mantenimiento

13. Manejo de errores

14. Pruebas y validación

15. Conclusión

1. Introducción

Cashly es una plataforma web orientada a la organización y el control de las finanzas personales. Su propósito es centralizar los registros de ingresos y gastos, facilitar el seguimiento de presupuestos y metas de ahorro y presentar información financiera de forma clara para apoyar la toma de decisiones.

Este manual describe la visión técnica del sistema, sus componentes, módulos, reglas funcionales y recomendaciones de operación y mantenimiento. Se elaboró siguiendo la estructura del manual técnico de referencia del concesionario McQueen y adaptándola al alcance documentado de Cashly.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Documentar la estructura técnica y funcional de Cashly para facilitar su comprensión, instalación, mantenimiento y evolución, describiendo la arquitectura web, las tecnologías, los módulos, los datos gestionados y los controles de seguridad.

2.2 Objetivos específicos

- Describir los componentes de software y el entorno de ejecución local.
- Identificar los módulos principales y sus responsabilidades.
- Documentar las reglas de negocio relacionadas con usuarios y registros financieros.
- Explicar el flujo entre la interfaz, la lógica PHP y la base de datos MySQL.
- Establecer lineamientos para proteger la información y atender errores.

3. Planteamiento del problema y justificación

3.1 Problema a resolver

La información de ingresos y gastos personales suele permanecer dispersa o registrarse sin una estructura que permita conocer con facilidad cuánto dinero entra, cuánto se gasta y qué recursos se destinan al ahorro. Esta situación dificulta el seguimiento de hábitos financieros y la planificación.

3.2 Justificación

Cashly propone reunir la información financiera en una plataforma web accesible desde un navegador. La organización por movimientos, categorías, presupuestos y metas permite consultar los registros y dar seguimiento a objetivos personales desde un espacio centralizado.

4. Elicitación de requisitos y reglas del negocio

4.1 Requerimientos funcionales

Código	Requerimiento	Descripción
RF01	Registro de usuario	Permitir la creación de una cuenta.
RF02	Inicio de sesión	Autenticar mediante correo electrónico y contraseña.
RF03	Registro de movimientos	Registrar ingresos y gastos.
RF04	Consulta de movimientos	Mostrar los movimientos registrados.
RF05	Edición de movimientos	Modificar movimientos existentes.
RF06	Eliminación de movimientos	Eliminar movimientos registrados.
RF07	Gestión de presupuestos	Crear y administrar presupuestos.
RF08	Gestión de metas	Crear metas y registrar avances.
RF09	Gestión de clientes	Registrar y administrar información de clientes, según el alcance del proyecto.
RF10	Dashboard financiero	Presentar información financiera resumida y visual.

Código	Requerimiento	Descripción
RF11	Seguridad	Proteger las credenciales de los usuarios.
RF12	Recordar sesión	Mantener el acceso mediante la opción “Recordarme”.

4.2 Reglas del negocio

- RN01. El usuario debe autenticarse para acceder a las áreas privadas.
- RN02. Cada movimiento debe asociarse al usuario que lo registra.
- RN03. Todo movimiento debe identificarse como ingreso o gasto.
- RN04. Los presupuestos pertenecen a un usuario específico.
- RN05. Las metas pertenecen al usuario que las crea.
- RN06. Los avances registrados deben reflejarse en el progreso de la meta.
- RN07. Cada usuario solo debe consultar y modificar su propia información financiera.
- RN08. Las contraseñas no deben almacenarse en texto plano.

5. Plataforma de desarrollo

Componente	Tecnología / herramienta	Responsabilidad
Sistema operativo de referencia	Windows	Entorno local de desarrollo y ejecución.
Servidor web	Apache	Atender las solicitudes del navegador.
Backend	PHP	Procesar solicitudes y aplicar reglas de negocio.
Frontend	HTML5, CSS3 y JavaScript	Construir la interfaz y sus interacciones.
Base de datos	MySQL	Almacenar usuarios y datos de la aplicación.

Componente	Tecnología / herramienta	Responsabilidad
Entorno local	XAMPP	Proporcionar Apache, PHP y MySQL.
Editor	Visual Studio Code	Edición y mantenimiento del código.
Administración BD	phpMyAdmin	Crear, consultar y administrar la base de datos.

Compatibilidad PHP: El historial de desarrollo indica que el proyecto utiliza características de PHP 8.1 o superior. Se recomienda instalar una versión de XAMPP que incluya PHP 8.1+ y comprobar la versión activa con `php -v`.

6. Usuarios y responsabilidades

6.1 Usuario registrado

Es la persona que crea una cuenta e ingresa a Cashly para administrar su información financiera. Sus acciones se limitan a los datos asociados a su propia cuenta.

6.2 Administrador

El proyecto contempla acceso administrativo para tareas de supervisión o gestión que estén habilitadas en la versión instalada. Los permisos exactos deben corresponder a los controles implementados en el código y en la base de datos; no se presume que todas las operaciones administrativas estén disponibles.

7. Principales funciones del sistema

7.1 Modularización

Módulo	Funciones documentadas
Autenticación	Registro, inicio de sesión, cierre de sesión y

Módulo	Funciones documentadas
	opción de recordar sesión.
Movimientos financieros	Crear, consultar, editar y eliminar ingresos y gastos.
Categorías	Organizar los movimientos por tipo de gasto o clasificación.
Presupuestos	Crear y administrar presupuestos y hacer seguimiento de gastos.
Metas de ahorro	Crear objetivos, registrar aportes/avances y consultar progreso.
Dashboard / Inicio	Mostrar un resumen visual de la información financiera.
Clientes	La documentación del proyecto incluye administración de información de clientes; confirmar su disponibilidad en la versión desplegada.

7.2 Categorías de movimientos

Las categorías descritas para Cashly incluyen alimentación, transporte, entretenimiento, educación, salud, servicios básicos o públicos, compras personales, suscripciones digitales y ahorro. La lista exacta visible depende de la configuración de la versión instalada.

8. Diseño de arquitectura

8.1 Arquitectura general

Cashly utiliza una arquitectura web cliente-servidor. El navegador presenta la interfaz; Apache recibe las solicitudes; PHP ejecuta la lógica de aplicación y se comunica con MySQL para consultar o persistir la información.

Capa	Elementos	Responsabilidad
Presentación	Navegador, HTML, CSS, JavaScript	Mostrar páginas, formularios, navegación y resultados.
Lógica de aplicación	PHP	Validar entradas, autenticar usuarios, aplicar reglas y coordinar operaciones.
Datos	MySQL	Guardar usuarios y registros financieros relacionados.

Flujo general: Usuario → Navegador → Apache/PHP → MySQL → PHP → respuesta HTML al navegador.

8.2 Organización del proyecto

En el historial del proyecto se ha descrito una organización por carpetas de aplicación, configuración, base de datos, documentación y recursos públicos (por ejemplo: app, config, database, docs y public). Esta referencia debe cotejarse con el repositorio actual antes de usarla como inventario definitivo de archivos.

9. Modelo de datos

La presentación del proyecto identifica como entidades conceptuales Usuarios, Movimientos, Categorías, Presupuestos, Metas, Clientes y Tokens de sesión. El modelo entidad-relación definitivo debe obtenerse del archivo SQL o de la base de datos real; este manual no inventa nombres de columnas, tipos, claves ni relaciones que no estén confirmados.

Entidad conceptual	Uso dentro del sistema
Usuarios	Datos de cuenta y autenticación.
Movimientos	Ingresos y gastos registrados.
Categorías	Clasificación de los movimientos.
Presupuestos	Límites o planes de gasto por usuario.

Entidad conceptual	Uso dentro del sistema
Metas	Objetivos de ahorro y seguimiento de avance.
Clientes	Información de clientes, si el módulo está habilitado.
Tokens de sesión	Datos asociados a mecanismos de sesión o recordatorio, si están implementados.

Verificación pendiente para una edición técnica final: Reemplazar este modelo conceptual por el diagrama MER exportado de la base de datos real y documentar claves primarias, foráneas, índices y restricciones.

10. Diseño del Front-end

La interfaz de Cashly utiliza navegación web y presenta áreas de trabajo para Inicio, Presupuestos, Metas de Ahorro y Calendario. El diseño debe conservar la identidad visual definida para el proyecto y ofrecer formularios claros, mensajes de validación y confirmaciones antes de operaciones destructivas.

- Inicio: vista de bienvenida y resumen general del panel.
- Presupuestos: consulta y administración de presupuestos.
- Metas de Ahorro: creación y seguimiento de objetivos.
- Calendario: consulta de fechas o actividades financieras, de acuerdo con la implementación activa.
- Ayuda y soporte: información de orientación y sección “¿Quiénes somos?” solicitada para presentar a las desarrolladoras Natalia Alvares y Angie Vargas.

11. Seguridad y protección de datos

- Autenticación: restringir las áreas privadas a usuarios autenticados.
- Contraseñas: almacenarlas mediante funciones de hash seguras de PHP; nunca guardar contraseñas en texto plano.

- Validación de registro: la regla solicitada exige al menos ocho caracteres, una letra minúscula, una mayúscula y un dígito. La expresión regular debe implementarse y probarse tanto en cliente como en servidor.
- Autorización: comprobar en el servidor que cada usuario solo opere sobre sus propios registros.
- Consultas SQL: utilizar consultas preparadas para reducir el riesgo de inyección SQL.
- Sesiones: regenerar el identificador de sesión al autenticar y cerrar la sesión al salir.
- Configuración: no publicar credenciales de base de datos ni archivos de configuración sensibles en repositorios públicos.
- Copias de seguridad: realizar respaldos periódicos de la base de datos y del código.

Nota sobre la expresión regular: La expresión que se trabajó en el proyecto fue `/^(?=.*\d)(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*[a-zA-Z]).{8,}$/gm`. Debe verificarse que el patrón usado en PHP/JavaScript sea equivalente y que la validación del servidor sea obligatoria.

12. Control de versiones y mantenimiento

- El repositorio remoto reportado para el proyecto es https://github.com/SrAng3ls/cashly.git.
- Antes de actualizar, confirmar que la terminal esté ubicada en la carpeta raíz que contiene `.git`.
- Realizar cambios en ramas de trabajo y revisar antes de integrarlos a la rama principal.
- Documentar cada versión, cambio, corrección y fecha.
- Respaldar la base de datos antes de aplicar cambios de estructura.
- Evitar subir archivos `.env`, contraseñas, copias de seguridad con datos personales o credenciales.

13. Manejo de errores

Situación	Respuesta esperada / diagnóstico
Credenciales incorrectas	Mostrar un mensaje general sin revelar si el correo existe.
Conexión a base de datos	Verificar servicio MySQL, host, puerto, nombre de BD y credenciales.
Formulario incompleto	Indicar los campos requeridos y no guardar datos inválidos.
Contraseña no válida	Informar los requisitos de longitud, mayúscula, minúscula y número.
Registro duplicado	Notificar que el correo ya está registrado, si esa regla existe.
Error interno	Mostrar un mensaje comprensible al usuario y registrar el detalle técnico en un log privado.
Acceso no autorizado	Impedir la operación y redirigir o solicitar autenticación.

14. Pruebas y validación

- Crear una cuenta con datos válidos y comprobar el acceso.
- Intentar registrar contraseñas que incumplan cada requisito.
- Iniciar y cerrar sesión; verificar la opción de recordar sesión cuando esté habilitada.
- Crear, consultar, editar y eliminar movimientos de prueba.
- Comprobar que un usuario no pueda consultar movimientos de otra cuenta.
- Crear un presupuesto y verificar su consulta y actualización.
- Crear una meta y registrar un avance.
- Comprobar que el dashboard refleje los datos registrados.
- Verificar el funcionamiento de los enlaces de navegación y el calendario.

15. Conclusión

Cashly organiza la gestión financiera personal mediante una aplicación web que integra autenticación, movimientos, presupuestos, metas y visualización de información. La arquitectura cliente-servidor y el uso de PHP, Apache y MySQL permiten separar la presentación, el procesamiento y el almacenamiento. La seguridad, las pruebas y la documentación del modelo de datos son esenciales para mantener la confiabilidad del sistema.